



Examen de Tecnología e Ingeniería I - Curso 2025/2026

Curso: 1º de Bachillerato

TIPO TEST

Nombre y apellidos: Fecha: ____/____/____

Instrucciones:

- **Formato:** Cuestionario sin penalización por respuestas incorrectas.
- **Tiempo:** 20 minutos de tiempo límite.

Pregunta 1 (Normalización y Vistas)

Si estamos representando una pieza mecánica de mobiliario urbano en el sistema de **proyección del primer diedro (Sistema Europeo)** según las normas UNE, el Perfil Izquierdo de la pieza se dibuja...

- A. A la izquierda del Alzado.
- B. A la derecha del Alzado. ☒
- C. Debajo de la Planta.
- D. Encima del Alzado.

Pregunta 2 (Acotación)

Según la normativa UNE-EN ISO de dibujo técnico para planos CAD (LibreCAD), las líneas de cota...

- A. Pueden cruzarse entre sí si no hay espacio en el plano.
- B. Deben ser líneas gruesas continuas para diferenciarse de la pieza.
- C. No deben tocar ni cruzarse con las líneas de la propia geometría de la pieza. ☒
- D. Se rotulan siempre en centímetros por defecto en la ingeniería mecánica.

Pregunta 3 (Escala)

Para el plano de distribución urbana del Parque de Oliva en LibreCAD, vuestro equipo de ingeniería utiliza una escala **E 1:250**. Si la longitud real de una acera es de 12,5 metros, ¿cuánto medirá la línea dibujada en nuestro espacio de papel?

- A. 50 mm ☒
- B. 5 mm
- C. 125 mm
- D. 25 mm

Pregunta 4 (Fabricación Aditiva - Slicing)

Dentro del software de laminado (Slicer), el parámetro que define directamente la resolución estética y el tiempo total de impresión de nuestro prototipo en 3D es:

- A. El flujo de extrusión (*Flow rate*).
- B. La altura de capa (*Layer height*). ☒
- C. La velocidad de retracción (*Retraction speed*).
- D. El patrón de relleno (*Infill pattern*).

Pregunta 5 (Defectos mecánicos en Impresión 3D)

Durante la impresión de la maqueta del banco en PLA, las esquinas inferiores de la pieza comienzan a despegarse de la cama caliente y a curvarse hacia arriba debido a la contracción térmica. Este fallo crítico en la fabricación aditiva se denomina:

- A. *Stringing* (Hilachas).
- B. *Over-extrusion* (Sobreextrusión).
- C. *Warping* (Alabeo). ☒
- D. *Under-extrusion* (Subextrusión).

Pregunta 6 (Propiedades de fabricación)

El PLA que usamos en las impresoras del aula se caracteriza por ser un material anisótropo una vez impreso. Esto implica que:

- A. El material es biodegradable solo bajo condiciones industriales.
- B. Sus propiedades mecánicas (como la resistencia) varían según la dirección de las capas de impresión. ☒
- C. Tiene las mismas propiedades físicas en cualquier punto del espacio tridimensional.
- D. No funde a una temperatura constante sino en un rango térmico muy amplio.

Pregunta 7 (Simbología Normalizada)

En un plano 2D acotado en LibreCAD, si vemos la cota con el símbolo $\varnothing 25$ sobre un elemento, nos está indicando de manera inequívoca que se trata de:

- A. El radio de una circunferencia que mide 25 mm.
- B. El diámetro de una geometría cilíndrica o circular de 25 mm. ●
- C. El espesor de una chapa metálica normalizada.
- D. El ángulo de inclinación respecto a la línea de tierra.

Pregunta 8 (Parámetros del G-Code)

¿Qué comando o parámetro del software de laminado regula la densidad interna de la pieza sin alterar sus dimensiones exteriores para ahorrar material estructural?

- A. *Wall thickness* (Espesor de pared).
- B. *Infill percentage* (Porcentaje de relleno). ●
- C. *Brim* (Falda de adherencia).
- D. *Travel speed* (Velocidad de desplazamiento).